微分積分学演習 B 例題集

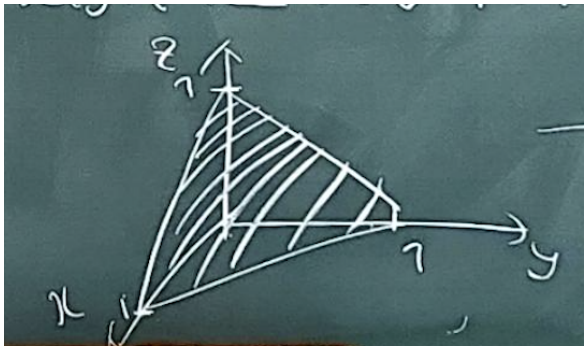
2025 年 11 月 18 日

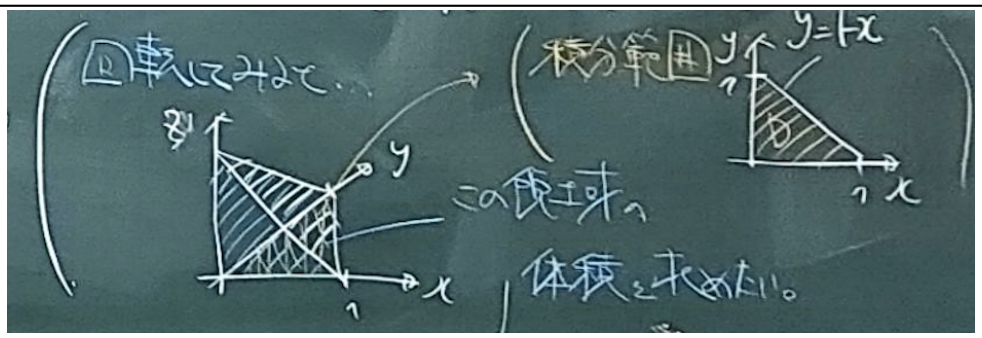
1. 重積分

1.1 体積の計算

例題 1

x, y, z 平面および下の図の平面に囲まれた領域の体積を求めよ。





方針

①平面を $z = f(x, y)$ の形式で明示する.
②積分範囲を $D = \{(x, y)|x$とyの条件$\}$ という形式で明示する.
③二重積分を立式する.

解答

平面は

$$z = 1 - x - y$$

とかける. 指定の領域の体積を計算するには, 積分範囲を

$$D = \{(x, y)|0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x\}$$

として二重積分を行う.

$$\begin{aligned} V &= \iint_D z dxdy \\ &= \int_0^1 (\int_0^{1-x} (1 - x - y) dy) dx \\ &= ... \end{aligned}$$

例題 2

$$\iint_D (3x + 2y) dxdy, D = \{(x, y)|0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2\}$$

を累次積分で求めよ.

解答

$$\begin{aligned} V &= \int_0^2 (\int_0^1 (3x + 2y) dx) dy \\ &= \int_0^2 \left[\frac{3}{2}x^2 + 2yx\right]_0^1 \\ &= \int_0^2 (\frac{3}{2} + 2y) dy \\ &= \left[\frac{3}{2}y + y^2\right]_0^2. \end{aligned}$$

例題 3

$$V = \iint_D xy^2 dxdy, D = \{(x, y)|0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2\}$$

を変数分離によって求めよ.

解答

$$
\begin{aligned}
V &= \int_0^1 x\,dx \int_0^2 y^2\,dy \\
&= \left[\frac{1}{2}x^2\right]_0^1 \left[\frac{1}{3}y^3\right]_0^2 \\
&= \frac{4}{3}.
\end{aligned}
$$